计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：**实验七 多态性**		学号：202200130077
日期：2023.4.11	班级： 22 级人工智能	姓名： 薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 掌握运算符重载的方法。
2. 学习使用虚函数实现动态多态性。

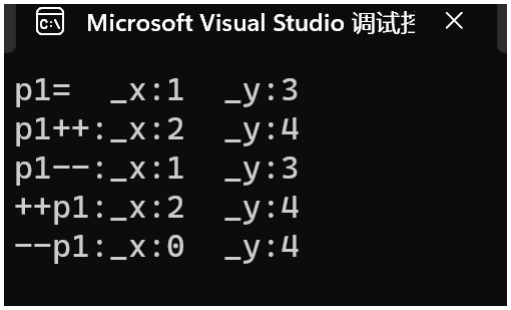
实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

1（1）lab8_1



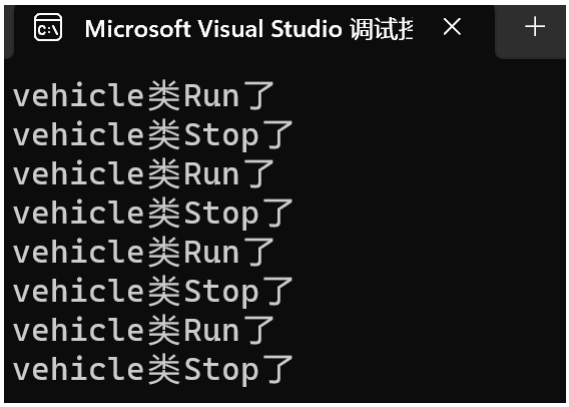
p1 是 Point 类的一个对象，实现了对 Point 类++，--的重载。其中当++p1,--p1 时，是先加减，返回运算后的值。而 p1++，p1--，是先用一个 old 将原值记录，做完加减后返回 old 值。

（2）lab8_2

通过各自对象调用 Run，Stop 函数：



未写虚函数，通过 vehicle 类指针调用各个对象：



写了虚函数，通过 vehicle 类指针调用各个对象



Bicycle 类,motorcar 类和 motorcycle 类都是 vehicle 类的派生类，将 vehicle 作为虚基类，并且将 Run，Stop 函数写为虚函数从而实现多态性。

2.

出错原因：+运算符重载使用了成员函数重载，而 1 不是 Complex 类的对象，不能与 Complex 类的对象做+运算。

不可以，1 不是 Complex 类的对象，不能使用成员函数重载的+与 complex 类对象运算。

3

能实现连续加 1，程序中 myClock++++输出结果不变是因为先将 myClock 的值用于式中计算，及先调用了 showTime 函数，再++。并且是连加。++++myClock 因为是先进行连加，再用于式中计算，输出中体现了连续加 1。

4. （1）答案能够执行，因为 complex 的构造函数隐含的将实数转化为 complex 类型。

（3）8-1 中 1.0+c2,和 2+c2 表达式会出错，可以将实数写在“+”后方或者将运算符重载为非成员函数。8-3 中上述四个表达式都不会出错。

6. 与成员函数相比，它不能直接访问类的 private 类型的数据，并且形参列表里需要写入所有参与运算的对象。

可以用非友元函数实现，但是需要额外提供类的接口来访问类的 private

类型数据。

8.

出错原因通过基类指针删除派生类对象时调用的是基类的析构函数,派生类的析构函数没有被执行，因此派生类对象中动态分配的内存空间没有得到释放，造成了内存泄漏。

（a） 程序运行中 Derived 类的析构函数被调用一次，Base 类的析构函数被调用两次，因为程序生成了一个 Derived 类的无名临时对象，再用这个临时对象给 Base 类的 b1 进行赋值。之后 Derived 类的无名临时对象会被销毁，调用一个 Derived 类的析构函数和一次 Base 类的析构函数,b1 也会被销毁,调用一次 Base 类的析构函数。

（b） 会出现问题，因为 delete 删除栈中分配的内存是非法的。

9.

重载是不同的函数使用了相同的函数名,只通过参数的个数和类型进行区分。

覆盖是派生类对基类隐函数的重新实现，函数名，参数完全相同。

隐藏是派生类对基类所有同名函数的屏蔽,派生类对象中如果不加基类类名，所有基类中与派生类中同名的函数都被屏蔽，无法调用。

10.

虚基类是为了解决派生类继承基类时的二义性问题。

虚函数是为了解决基类指针调用派生类函数的多态性问题。

结论分析与体会：

我能够熟练的使用虚函数实现使用基类指针调用派生类函数的多态性,能够重载运算符。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：

问：Base b1=Derived（）；是什么意思？

答：首先创造一个 Derived 类的无名对象，其次使用该对象对基类对象 b1 赋值。